

This notebook contains auxiliary calculations used in the verification examples of the paper. It includes calculations of pore pressure profiles and pressure fields for the Atkinson–Craster tensile fracture benchmarks, as well as the evaluation of the stress intensity factor for the Rice-Simons shear fracture benchmark. The data exported from this notebook are saved in the “data/results” folder and can be used in the Jupyter notebook with verification examples instead of the precomputed data stored in “data/precomputed\_results”.

```
In[7]:= ClearAll["Global`*"];
[очистить всё]

resultsDir = FileNameJoin[{ParentDirectory[NotebookDirectory[]], "data", "results"}];
[соединить пути] [вышестоящая дире...] [директория файла блокнота]

If[! DirectoryQ[resultsDir],
[ус...] [директория?]
  CreateDirectory[resultsDir, CreateIntermediateDirectories -> True]];
[создать директорию] [создавать промежуточные директории] [истина]
```

## Semi-infinite tensile fracture under exponential loading (Section 7.1)

```
In[*]:= A = 5; (*the dimensionless loading length*)
a1 = 2 A; (*the dimensionless loading length used in the Atkinson-Craster equations*)
beta = 0.125; (*the normalized undrained-drained Poisson's ratio contrast*)
eta = 0.25; (*the poroelastic stress coefficient*)
S = (2 (1 - beta) / beta) eta^2; (*the dimensionless storage coefficient*)
```

### Impermeable fracture surfaces (Section 7.1.1)

$\Pi(\xi, \zeta)$  denotes the pore pressure field obtained from the boundary integral equation derived in the paper, whereas  $\Pi_{\text{ref}}(\xi, \zeta)$  denotes the analytical reference solution derived by Atkinson-Craster.

```
Clear[Pi]
[очистить]
```

$$\Pi[\xi\_ , \zeta\_ ] := -\frac{\eta}{2 \pi S} \frac{8 \sqrt{1+2 A} A^{3/2} (1-\beta)}{\sqrt{\pi} (\sqrt{1+2 A} (A-\beta) + \beta)} \text{NIntegrate}\left[\left(\frac{1}{2 \sqrt{s}} - \frac{\text{DawsonF}\left[\sqrt{\frac{s}{A}}\right]}{\sqrt{A}}\right)\right. \\ \left. \left(-\frac{\xi-s}{r^2} + \text{Exp}[\xi-s] \left(\frac{\xi-s}{r} \text{BesselK}[1, r] - \text{BesselK}[0, r]\right) / . \left\{r \rightarrow \sqrt{(\xi-s)^2 + \zeta^2}\right\}\right), \right. \\ \left. \{s, 0, \xi, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \{\text{"PrincipalValue"}\}\right];$$

[показательная фу...] [функция Бесселя K] [функция Бесселя K]

[метод] [главное значение интеграла]

Clear[J, Pref]

очистить

$$\Pi_0 = \frac{a_1^{3/2} \sqrt{1 + a_1} \beta}{\sqrt{2\pi} \left( \sqrt{1 + a_1} (a_1 - 2\beta) + 2\beta \right) \eta} // N;$$

численное приближение

J[X\_, Y\_] := Module[{R}, R =  $\sqrt{X^2 + Y^2}$ ;

программный модуль

$$\text{Exp}\left[-\frac{X}{a_1}\right] \frac{\sqrt{R+X}}{R} \left( \text{Exp}\left[-\frac{X+R}{2}\right] - 1 \right);$$

показательная функция показательная функция

Pref[ξ\_, ζ\_] := Module[

программный модуль

{X, Y}, X = -2 ξ; Y = 2 ζ;

$$\Pi_0 \left( \frac{\left( -1 + e^{-\frac{X}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{X^2 + Y^2}} \right) \sqrt{X + \sqrt{X^2 + Y^2}}}{\sqrt{X^2 + Y^2}} - \frac{\text{Exp}\left[\frac{X}{a_1}\right]}{a_1} \right) (\text{NIntegrate}[J[x, Y], \{x, X, 0\},$$

квадратурное интегрирование

Method → {"GlobalAdaptive"}, MaxRecursion → 20] + NIntegrate[J[x, Y],

метод максимальный уровень... квадратурное интегрирование

{x, 0, ∞}, Method → {"GlobalAdaptive"}, MaxRecursion → 20])];

метод максимальный уровень рекурсии

## Pore pressure profiles

ξvals = Subdivide[-10, 10, 201] // N;

разбить интервал на равные части численное приближение

(\*the dimensionless coordinate along the fracture\*)

ζvals = Subdivide[0, 5, 5] // N;

разбить интервал на равны... численное приближение

(\*the dimensionless coordinate normal to the fracture\*)

PressureProfiles = Table[Π[ξ, ζ], {ξ, ξvals}, {ξ, ξvals}];

таблица значений

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p\_imperm\_profiles.csv"}], PressureProfiles];

экспор... соединить пути

PressureProfilesRef = Table[Πref[ξ, ζ], {ξ, ξvals}, {ξ, ξvals}];

таблица значений

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p\_imperm\_profiles\_ref.csv"}], PressureProfilesRef];

экспор... соединить пути

## Pore pressure field

```

ξvals = Subdivide[-10, 10, 201] // N;
      |разбить интервал на равные части |численное приближение
ξvals = Subdivide[0, 10, 100] // N;
      |разбить интервал на равные ча... |численное приближение

PressureField = ParallelTable[Π[ξ, ζ], {ξ, ξvals}, {ξ, ξvals}];
      |параллельное табулирование

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p_imperm_field.csv"}], PressureField];
      |экспор... |соединить пути

```

## Permeable fracture surfaces with prescribed zero pore fluid pressure (Section 7.1.2)

### Pore fluid pressure distribution

$\Pi(\xi, \zeta)$  denotes the pore pressure field obtained from the boundary integral equation derived in the paper, whereas  $\Pi_{\text{ref}}(\xi, \zeta)$  denotes the analytical reference solution derived by Atkinson-Craster.

```

In[*]:= Clear[Π]
      |очистить

```

$$\Pi[\xi\_ , \zeta\_ ] := \frac{1}{2\pi S} \frac{8\sqrt{\mathcal{A}}(-1 + \sqrt{1+2\mathcal{A}})(-1+\beta)\eta}{\sqrt{\pi}(\mathcal{A}+\beta-\sqrt{1+2\mathcal{A}}\beta)} \text{NIntegrate}\left[ \right.$$

|квadrатурное интегрирование

$$\left( \frac{1}{2\sqrt{s}} - \frac{\text{DawsonF}\left[\sqrt{\frac{s}{\mathcal{A}}}\right]}{\sqrt{\mathcal{A}}} \right) \left( \text{Exp}[\xi-s] \text{BesselK}[0, r] /. \{r \rightarrow \sqrt{(\xi-s)^2 + \zeta^2}\} \right),$$

|показател... |функция Бесселя K

$$\{s, 0, \xi, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \{\text{"PrincipalValue"}\} ] -$$

|метод |главное значение интеграла

$$\frac{\eta}{2\pi S} \frac{8\mathcal{A}^{3/2}(1-\beta)}{\sqrt{\pi}(\mathcal{A}+\beta-\sqrt{2\mathcal{A}+1}\beta)} \text{NIntegrate}\left[ \left( \frac{1}{2\sqrt{s}} - \frac{\text{DawsonF}\left[\sqrt{\frac{s}{\mathcal{A}}}\right]}{\sqrt{\mathcal{A}}} \right) \right.$$

|квadrатурное интегрирование

$$\left( -\frac{\xi-s}{r^2} + \text{Exp}[\xi-s] \left( \frac{\xi-s}{r} \text{BesselK}[1, r] - \text{BesselK}[0, r] \right) /. \{r \rightarrow \sqrt{(\xi-s)^2 + \zeta^2}\} \right),$$

|показательная фу... |функция Бесселя K |функция Бесселя K

$$\{s, 0, \xi, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \{\text{"PrincipalValue"}\} ] // N;$$

|метод |главное значение интегр... |численное приближение

Clear[J, Pref]

Очистить

J[X\_, Y\_] := Module[{R}, R =  $\sqrt{X^2 + Y^2}$ ;

программный модуль

$\frac{\sqrt{X+R}}{R} \text{Exp}\left[-\frac{X}{a1}\right] \left( \sqrt{1+\frac{1}{a1}} \text{Exp}\left[-\frac{1}{2}(X+R)\right] - \frac{1}{\sqrt{a1}} \right);$

показательная функция

показательная функция

$\sqrt{a1}$

$\Pi_0 = \frac{a1 \beta}{\sqrt{2 \pi} (a1 \eta + 2 \beta \eta - 2 \sqrt{1+a1} \beta \eta)};$

Pref[ξ\_, ξ\_] := Module[

программный модуль

{X, Y}, X = -2 ξ; Y = 2 ξ;

$\Pi_0 \left( \frac{\sqrt{a1} \left( -1 + e^{\frac{1}{2}(-X - \sqrt{X^2 + Y^2})} \right) \sqrt{X + \sqrt{X^2 + Y^2}}}{\sqrt{X^2 + Y^2}} - \text{Exp}\left[\frac{X}{a1}\right] \left( \text{NIntegrate}[J[x, Y], \{x, X, 0\}, \right.$

показате...

квадратурное интегрирование

Method → {"GlobalAdaptive"}, MaxRecursion → 20] + NIntegrate[J[x, Y],

метод

максимальный уровень...

квадратурное интегрирование

$\left. \{x, 0, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \{"GlobalAdaptive"\}, \text{MaxRecursion} \rightarrow 20\} \right);$

метод

максимальный уровень рекурсии

## Pore pressure profiles

ξvals = Subdivide[-10, 10, 201] // N;

разбить интервал на равные части

численное приближение

(\*the dimensionless coordinate along the fracture\*)

ξvals = Subdivide[0, 5, 5] // N;

разбить интервал на равны...

численное приближение

(\*the dimensionless coordinate normal to the fracture\*)

PressureProfiles = Table[Π[ξ, ξ], {ξ, ξvals}, {ξ, ξvals}];

таблица значений

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p\_perm\_profiles.csv"}], PressureProfiles];

экспор...

PressureProfilesRef = Table[Πref[ξ, ξ], {ξ, ξvals}, {ξ, ξvals}];

таблица значений

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p\_perm\_profiles\_ref.csv"}], PressureProfilesRef];

экспор...

соединить пути

## Pore pressure field

```
ξvals = Subdivide[-10, 10, 201] // N;
      |разбить интервал на равные части |численное приближение
ξvals = Subdivide[0, 10, 100] // N;
      |разбить интервал на равные ча... |численное приближение

PressureField = ParallelTable[Π[ξ, ζ], {ξ, ξvals}, {ζ, ζvals}];
      |параллельное табулирование
Export[FileNameJoin[{resultsDir, "p_perm_field.csv"}], PressureField];
      |экспор... |соединить пути
```

## Tensile stress profiles

```
In[*]:= Clear[ExpK0, ExpK1, Ss, Se, ExpErfc]
      |очистить
SetAttributes[{ExpK0, ExpK1, Ss, Se, ExpErfc}, Listable]
      |задать атрибуты |автоматически применяемый к элементам списка
ExpK0[x0_?NumericQ] := Module[{x = x0},
      |числовое вы... |программный модуль
      
$$\text{If}\left[x > 700, \sqrt{\frac{\pi}{2x}} - \frac{\sqrt{\pi}}{4} \left(\frac{1}{2x}\right)^{3/2} + \frac{9\sqrt{\pi}}{32} \left(\frac{1}{2x}\right)^{5/2}, \text{Exp}[x] \text{BesselK}[0, \text{Abs}[x]]\right] // N;$$

      |условный оператор |показ... |функция Бе... |абсолютное з... |числен

ExpK1[x0_?NumericQ] := Module[{x = x0}, If[x > 700,
      |числовое вы... |программный модуль |условный оператор
      
$$\sqrt{\frac{\pi}{2x}} + \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \left(\frac{1}{2x}\right)^{3/2} - \frac{15\sqrt{\pi}}{32} \left(\frac{1}{2x}\right)^{5/2}, \text{Exp}[x] \text{BesselK}[1, \text{Abs}[x]]] // N;$$

      |показ... |функция Бе... |абсолютное з... |численное прибл

Ss[x_] = - $\frac{1}{x}$  - (ExpK0[x] - Sign[x] ExpK1[x]);
      |сигнум

Se[x0_?NumericQ] := Module[{x = x0}, If[Abs[x] > 10-10,
      |числовое вы... |программный модуль |... |абсолютное значение
      
$$\frac{1}{x} \left(1 - \beta \left(\frac{1}{x} - \text{Sign}[x] \text{ExpK1}[x] - 2x (\text{ExpK0}[x] - \text{Sign}[x] \text{ExpK1}[x])\right)\right), \frac{1}{x} (1 - \beta)]];$$

      |сигнум |сигнум

ExpErfc[x0_?NumericQ] := Module[{x = x0},
      |числовое вы... |программный модуль
      
$$\text{If}\left[x > 500, \frac{1}{\sqrt{\pi x}} - \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{x}\right)^{3/2} + \frac{3}{4\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{x}\right)^{5/2}, \text{Exp}[x] \text{Erfc}[\sqrt{x}]\right] // N;$$

      |условный опера... |дополнительная ... |численное приближен

ξvals = -10Subdivide[-2, 2, 200] // N; (*the dimensionless coordinate along the fracture*)
      |численное приближение
```

$\Sigma(\xi, \mathcal{A})$  denotes the tensile stress distribution ahead of the fracture obtained from the boundary integral equation derived in the paper, whereas  $\Sigma_{\text{ref}}(\xi, \mathcal{A})$  denotes the analytical reference solution derived by Atkinson-Craster.

Clear[Σ]

очистить

Σ[ξ0\_?NumericQ, η0\_?NumericQ] :=

числовое выраж... числовое выражение?

Module[{ξ = ξ0, η = η0},  $\left( \frac{1}{4 \pi (1 - \beta)} \frac{8 \eta^{3/2} (1 - \beta)}{\sqrt{\pi} (\eta + \beta - \sqrt{2 \eta + 1} \beta)} \text{NIntegrate} \left[ \frac{1}{2 \sqrt{s}} - \frac{\text{DawsonF} \left[ \sqrt{\frac{s}{\eta}} \right]}{\sqrt{\eta}} \right] \text{Se}[\xi - s], \{s, 0, \xi, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \text{"PrincipalValue"} \right) -$

программный модуль квадратурное интегрирование

$\frac{\eta}{2 \pi S} \frac{8 \sqrt{\eta} (-1 + \sqrt{1 + 2 \eta}) (-1 + \beta) \eta}{\sqrt{\pi} (\eta + \beta - \sqrt{1 + 2 \eta} \beta)} \text{NIntegrate} \left[ \left( \frac{1}{2 \sqrt{s}} - \frac{\text{DawsonF} \left[ \sqrt{\frac{s}{\eta}} \right]}{\sqrt{\eta}} \right) \text{Ss}[\xi - s], \{s, 0, \xi, \infty\}, \text{Method} \rightarrow \text{"PrincipalValue"} \right] \right];$

метод главное значение интеграла квадратурное интегрирование метод главное значение интеграла

In[ ]:= Clear[Σref]

очистить

Σref[ξ0\_?NumericQ, η0\_?NumericQ] := Module[{X = -2 ξ0, a1 = 2 η0}, Simplify[

числовое выраж... числовое вы... программный модуль упростить

$\left( -\frac{2 a_1 \beta}{a_1 - 2 (-1 + \sqrt{1 + a_1}) \beta} \left( \sqrt{\frac{a_1}{\pi}} \left( \frac{1 - \text{Exp}[-X]}{2 X^{3/2}} + \frac{\eta b - \text{Exp}[-X]}{\sqrt{X}} \right) - \eta b \text{ExpErfc} \left[ \frac{X}{a_1} \right] + \right.$

$\left. \sqrt{1 + \frac{1}{a_1}} \left( \frac{\text{Exp}[-X] - 1}{\sqrt{\pi X}} - \left( \text{Exp} \left[ \frac{X}{a_1} \right] \frac{\text{Erfc} \left[ \sqrt{X \left( 1 + \frac{1}{a_1} \right)} \right]}{a_1 \sqrt{1 + \frac{1}{a_1}}} - \frac{\text{ExpErfc} \left[ \frac{X}{a_1} \right]}{\sqrt{a_1}} \right) \right) \right) \right) / .$

$\left\{ \eta b \rightarrow \frac{1 - \nu}{2 (\nu u - \nu)} \right\} / . \{ \nu u \rightarrow \beta (1 - \nu) + \nu \} \right];$

StressProfiles = ParallelTable[Σ[ξ, η], {η, 10<sup>Range[-2, 4]</sup> // N}, {ξ, ξvals}];

параллельное табулирование

численное приближение

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "sigma\_profiles.csv"}], StressProfiles];

экспорт... соединить пути

StressProfilesRef = ParallelTable[Σref[ξ, η], {η, 10<sup>Range[-2, 4]</sup> // N}, {ξ, ξvals}];

параллельное табулирование

численное приближение

Export[FileNameJoin[{resultsDir, "sigma\_profiles\_ref.csv"}], StressProfilesRef];

экспорт... соединить пути

# Semi-infinite shear fracture under constant loading along a strip (Section 7.3)

```

Clear[SqrtFunc, KFunc]
очистить
SqrtFunc[s_] := Exp[-I Pi / 4] * Sqrt[I s];
показатель число пи квадрат мнимая единица
KFunc[β_?NumericQ, A_?NumericQ] :=
числовое выражение числовое выражение

$$\operatorname{Re}\left[-\frac{\operatorname{Exp}[-\mathrm{i} \pi / 4]}{4 \mathrm{i} \sqrt{\pi}} \operatorname{NIntegrate}\left[\frac{1-\operatorname{Exp}[\mathrm{i} s]}{s\left(\frac{1}{1-\beta}+\frac{\mathrm{i} s \beta}{A(1-\beta)}\left(1-\frac{\operatorname{SqrtFunc}[s-2 \mathrm{i} A]}{\operatorname{SqrtFunc}[s]}\right)\right)} \operatorname{SqrtFunc}[s]\right],\right.$$

действительная часть квадратурное интегрирование

$$\{s,-\infty, 0, \infty\}, \text { Method} \rightarrow \text {"PrincipalValue"} \Big];$$

метод главное значение интеграла

```

## Dependence of $\mathcal{K}$ on $\beta$

```

βvals = Subdivide[0, 0.5, 99] // N;
разбить интервал на равные части численное приближение
Avals = {1.04728984 × 10-2, 9.62227117 × 10-2, 1.01552113,
  9.33038717, 9.84716096 × 10, 1.03925568 × 103, 9.54845510 × 103};

Kvals = ParallelTable[KFunc[β, A], {β, βvals}, {A, Avals}];
параллельное табулирование
Export[FileNameJoin[{resultsDir, "rice_simons_beta_variation.csv"}], Kvals];
экспорт соединить пути

```

## Dependence of $\mathcal{K}$ on $A$

```

βvals = Subdivide[0, 0.5, 4] // N;
разбить интервал на равные части число
Avals = 10Subdivide[-4, 5, 499]} // N;
числен

Kvals = ParallelTable[KFunc[β, A], {β, βvals}, {A, Avals}];
параллельное табулирование
Export[FileNameJoin[{resultsDir, "rice_simons_a_variation.csv"}], Kvals];
экспорт соединить пути

```